

Faculté des Sciences de Tétouan

Master MLIA & Master MSAM

TD – Chapitre 2

Tendance, filtres, moyennes mobiles et décomposition

Objectifs. À l'issue de ce TD, vous devez savoir calculer et interpréter une moyenne mobile, distinguer filtre centré et filtre unilatéral, raisonner sur le choix de la fenêtre, comprendre les effets de bord et relier le lissage à l'estimation de la tendance.

Exercice 1 – Calcul d'une moyenne mobile centrée

On considère la série

$$(10, 12, 15, 14, 18, 20, 19, 22, 24).$$

On définit la moyenne mobile centrée de fenêtre 3 par

$$MM_3(t) = \frac{Y_{t-1} + Y_t + Y_{t+1}}{3}.$$

1. Calculer $MM_3(t)$ pour tous les instants où elle est définie.
2. Pourquoi la moyenne mobile n'est-elle pas définie aux deux extrémités ?
3. Tracer approximativement la série originale et la série lissée.
4. Que devient une fluctuation locale brusque après lissage ?

Exercice 2 – Effet de la taille de fenêtre

On considère

$$(10, 13, 12, 17, 15, 21, 18, 23, 20, 25, 24).$$

1. Calculer les moyennes mobiles centrées de fenêtre 3 et 5 pour quelques instants communs.
2. Laquelle est la plus lisse ?
3. Laquelle suit le mieux les variations locales ?
4. Expliquer le compromis entre *réactivité* et *lissage*.

Exercice 3 – Filtre centré ou unilatéral ?

Soit

$$Y = (8, 10, 11, 15, 20, 18, 22, 25).$$

À l'instant $t = 5$, comparer

$$C_5 = \frac{Y_4 + Y_5 + Y_6}{3}, \quad U_5 = \frac{Y_5 + Y_4 + Y_3}{3}.$$

1. Calculer C_5 et U_5 .
2. Pourquoi les deux valeurs diffèrent-elles ?
3. Lequel des deux filtres peut être calculé en temps réel ? Justifier.
4. Quel phénomène visuel peut apparaître avec un filtre unilatéral ?

Exercice 4 – Fenêtre paire et problème de centrage

On calcule une moyenne sur quatre observations successives :

$$M = \frac{Y_t + Y_{t+1} + Y_{t+2} + Y_{t+3}}{4}.$$

1. À quel endroit temporel se situe naturellement cette moyenne ?
2. Pourquoi n'est-elle pas centrée sur un instant entier ?
3. Pourquoi ce problème apparaît-il notamment avec les séries trimestrielles ($s = 4$) et mensuelles ($s = 12$) ?
4. Expliquer l'idée d'un second lissage permettant de recentrer la moyenne mobile.

Exercice 5 – Une vraie série : CO₂ atmosphérique à Mauna Loa

Le tableau ci-dessous donne les concentrations mensuelles moyennes de CO₂ (ppm) à Mauna Loa en 1959, à partir du jeu de données réel distribué avec `statsmodels`.

Mois	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc
CO ₂	315.50	316.70	316.73	317.68	318.32	318.02	316.52	314.90	313.82	313.40	314.88	315.52

1. Décrire qualitativement la dynamique annuelle.
2. Calculer une moyenne mobile centrée de fenêtre 3 pour mars, avril, mai et juin.
3. Comparer les valeurs lissées aux valeurs observées.
4. La moyenne mobile de fenêtre 3 permet-elle ici d'éliminer toute la saisonnalité annuelle ? Pourquoi ?
5. Quelle taille de fenêtre serait plus naturelle pour cibler une composante annuelle dans une série mensuelle ? Quel problème de centrage cela introduit-il ?

Exercice 6 – Décomposition additive

On suppose qu'une série vérifie approximativement

$$Y_t = T_t + S_t + R_t.$$

1. Si $\hat{T}_t$ est une estimation de tendance obtenue par moyenne mobile, que représente $Y_t - \hat{T}_t$?
2. Si une estimation $\hat{S}_t$ de saisonnalité est ensuite disponible, écrire une estimation du résidu.
3. Pourquoi la présence d'une structure visible dans le résidu indique-t-elle que la décomposition n'est pas satisfaisante ?

Question de synthèse

Expliquez en quelques lignes la différence entre :

- une moyenne mobile de **lissage** appliquée aux observations ;
- un modèle stochastique **MA(q)** construit à partir des innovations.

Source de la série réelle : jeu *Mauna Loa Weekly Atmospheric CO₂ Data* de `statsmodels`, période 1958–2001, données du Mauna Loa Observatory. Documentation : <https://www.statsmodels.org/stable/datasets/generated/co2.html>. Les valeurs mensuelles du TP sont obtenues par agrégation mensuelle des observations hebdomadaires.